

FDU 复杂系统 2. 二维流

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 5, 6, 7, 8
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 5, 6, 7, 8 章

欢迎批评指正!

2.1 线性系统

2.1.1 定义

二维 (齐次) 线性系统形如

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

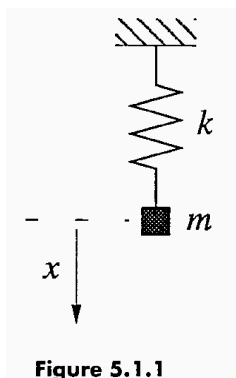
其中

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

若 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 都是 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解, 则其线性组合 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$ ($\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$) 也是其解. 特殊地, $\mathbf{x} \equiv 0$ 是 (齐次) 线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的平凡解.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.1)

一个经典的简谐振子 (simple harmonic oscillator) 如图所示.

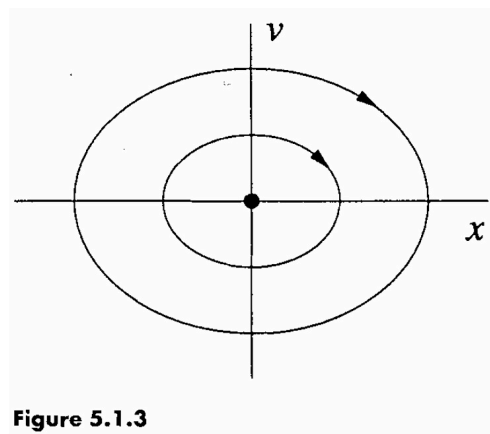
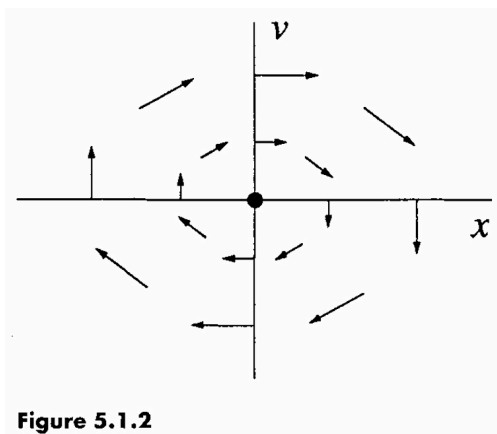


其振动可由二阶系统 $m\ddot{x} + kx = 0$, 其中 m 为质量, k 为弹簧的劲度系数.

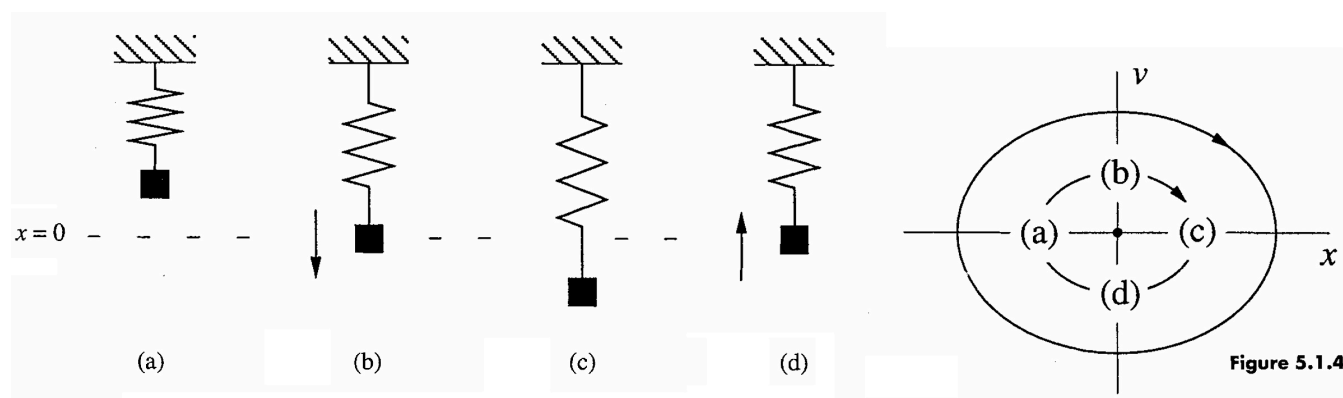
记 $v := \dot{x}$, $\mathbf{x} := [x, v]^T$, 则我们有

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -k/m \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = A\mathbf{x}.$$

其向量场 (vector field) 和相图 (phase portrait) 如下所示.

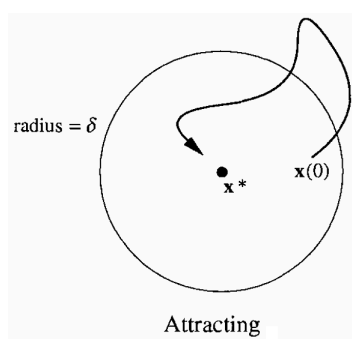


原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 看上去就像飓风之眼; 它是系统的**不动点** (fixed point).
 从原点外的任意一点出发的**相点** (phase point) 会绕着原点运动, 最终回到其出发点.
 这样的轨道称为**闭轨** (closed orbits).
 可以证明, 闭轨是由方程 $k/m \cdot x^2 + v^2 = C$ 给出的椭圆, 其中 $C \geq 0$ 为常数.
 此几何结果等价于能量的守恒.



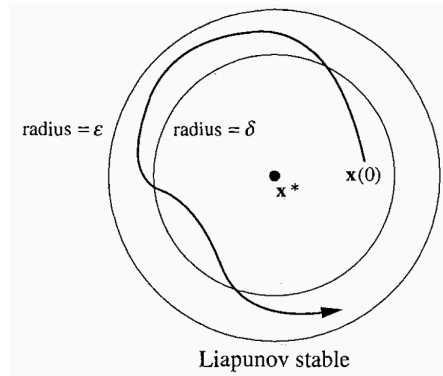
稳定性的定义:

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**吸引的** (attracting), 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨道都在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于 $\mathbf{x}_*$.
 换言之, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_*$.



我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**全局吸引的** (globally attracting), 如果 $\mathbf{x}_*$ 能吸引相空间中的所有轨道.

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**Lyapunov 稳定的**, 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨道都始终离 $\mathbf{x}_*$ 很近.
 换言之, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon$ ($\forall t \geq 0$) 成立.



- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既是 Lyapunov 稳定的，也是吸引的，则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**渐近稳定的** (asymptotically stable)，简称**稳定的** (stable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既不是 Lyapunov 稳定的，也不是吸引的，则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**不稳定的** (unstable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是 Lyapunov 稳定的，但不是吸引的，则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**中性稳定的** (neutrally stable).
本例中，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 就是中性稳定的.
- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是吸引的，但不是 Lyapunov 稳定的，则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为 **Milnor 吸引子**.
换言之，初始点足够近的轨道最终趋于 $\mathbf{x}_*$ ，但无法保证轨道中段不被甩得很远.
例如 $\dot{\theta} = 1 - \cos \theta$ 的不动点 $\theta_* = 0$ 是吸引的，但不是 Lyapunov 稳定的.

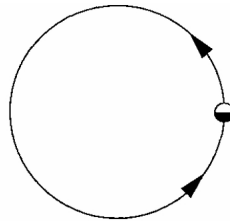


Figure 5.1.6

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.2)

考虑二维线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a \in \mathbb{R}$.

此系统的解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{x} = \exp(At)\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} e^{at} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 e^{at} \\ y_0 e^{-t} \end{bmatrix}.$$

原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 总是此系统的不动点.

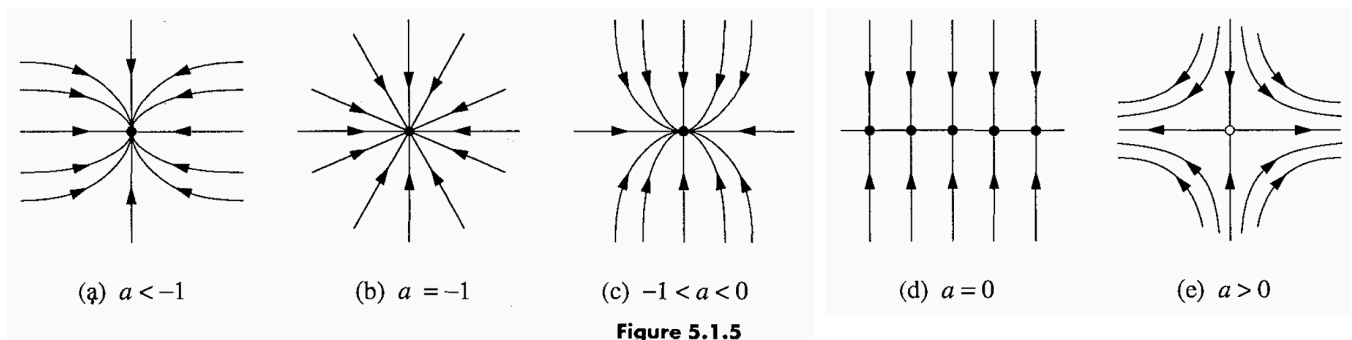


Figure 5.1.5

- 当 $a < 0$ 时，所有轨道都趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (全局) 吸引的, 而且是 Lyapunov 稳定的, 因此它是 (渐近) 稳定的.

- 当 $a < -1$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得快, 轨道与 y 轴相切.
- 当 $a = -1$ 时, $x(t)$ 与 $y(t)$ 的减小速度一致, 轨道为射线.
- 当 $-1 < a < 0$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得慢, 轨道与 x 轴相切.
- 当 $a = 0$ 时, 整条 x 轴都由不动点构成.
不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 因此它是中性稳定的.
- 当 $a > 0$ 时, $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 因 x 方向的指数增长而不稳定.
除了 y 轴上的轨道以外, 其余轨道都不经过 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.
我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**鞍点** (saddle point).
它既不是吸引的, 也不是 Lyapunov 稳定的, 因此是不稳定的.

y 轴上的轨道为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**稳定流形** (stable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \ (t \rightarrow \infty)$.

x 轴上的轨道为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**不稳定流形** (unstable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \ (t \rightarrow -\infty)$.

大多数轨道在 $t \rightarrow \infty$ 时渐近趋于不稳定流形, 在 $t \rightarrow -\infty$ 时渐近趋于稳定流形.

2.1.2 分类

一般地, 设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 可 (相似) 对角化, 即存在非奇异阵 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和对角阵 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$ 使得 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 分别为与 A 的特征值 λ_1 和 λ_2 相伴的特征向量.

若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统的解为

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) X^{-1} \mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) \mathbf{c} \\ &= [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \\ & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{x}_2,\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^T := X^{-1}\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量, 因为在此定义下 $\mathbf{x}_0 = X\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.1 & 5.2.2)

设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 \\ &= (\lambda + 3)(\lambda - 2).\end{aligned}$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = -3$ 和 $\lambda_2 = 2$.

两个特征值不相同, 说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A + 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$.
- 解 $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

取 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$, 即有 $A = X\Lambda X^{-1}$.
其相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 > 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = 2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

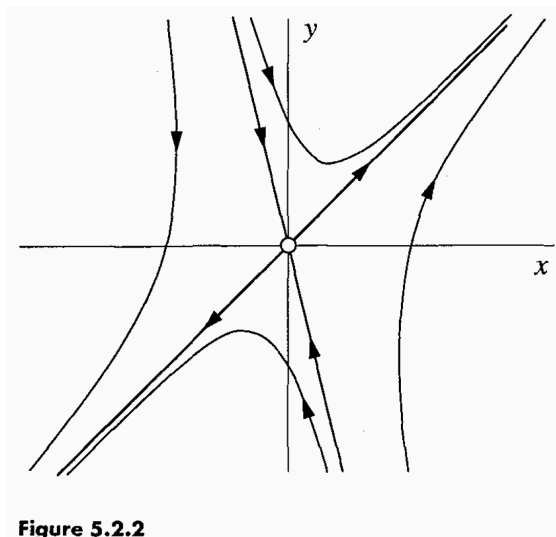


Figure 5.2.2

设初始点为 $\mathbf{x}_0 = [2, -3]^T$, 则 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c} &= X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \left(\text{note that } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此当初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 时, 系统的解为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t) X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t)\mathbf{c} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-3t} & \\ & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{2t} \\ -4e^{-3t} + e^{2t} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.3)

简单地将上一个例子中的 $\lambda_2 = 2$ 置为 $\lambda_2 = -2$, 则系数矩阵变为

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -11 & 1 \\ 4 & -14 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

此时，相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 < 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是(渐近)稳定的.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是**快特征方向** (fast eigendirection).
- 与 $\lambda_2 = -2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是**慢特征方向** (slow eigendirection).
- 大多数轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

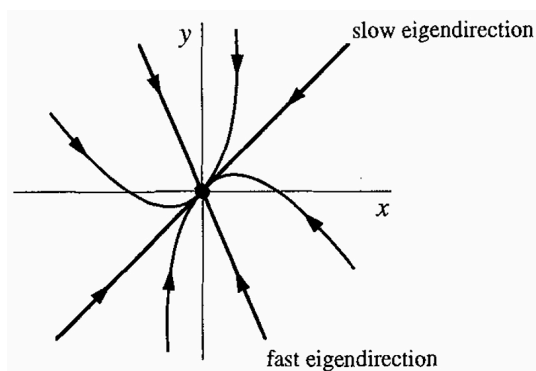


Figure 5.2.3

这是稳定不动点的典型相图.

若更改 λ_1 和 λ_2 的符号, 即使得 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$,

则相图中的箭头都将反转, 得到不稳定不动点的典型相图.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.4)

当 λ_1 和 λ_2 为一对共轭复根时 (记为 $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$), 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是轨道的**焦点** (spiral).

若 $\alpha < 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是稳定的 (如图 (b) 所示).

若 $\alpha > 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是不稳定的.

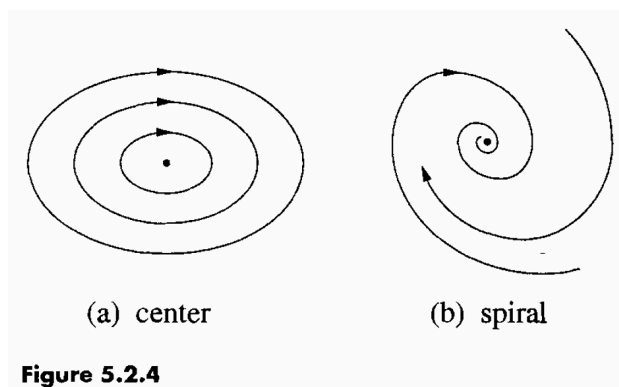


Figure 5.2.4

特殊地, 当 $\alpha = 0$ 时, λ_1 和 λ_2 是一对共轭的纯虚数,

不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 即是中性稳定的.

其相图是一系列以 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为中心的椭圆形闭合轨道 (如图 (a) 所示).

一个典型的例子就是 Nonlinear Dynamics and Chaos 例 5.1.1 的简谐振子.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.5)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 时, 系数矩阵 A 可对角化意味着 λ 的几何重数为 2, 即有两个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$. 若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解为

$$\mathbf{x} = e^{\lambda t} \mathbf{x}_0.$$

若 $\lambda = 0$, 则系数矩阵 A 为零矩阵, 这意味着相平面中的所有点都是不动点.

若 $\lambda \neq 0$, 则系统的相图如下所示.

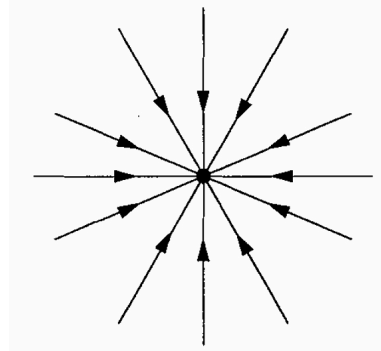


Figure 5.2.5

此时, 我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**星形结点** (star node).

最后, 我们假设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 不可 (相似) 对角化.

这意味着 A 只有一个特征值 λ , 其代数重数为 2, 几何重数为 1.

设 A 的 Jordan 分解为

$$A = XJX^{-1},$$

其中

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2].$$

- $\mathbf{x}_1$ 为 A 与 λ 相伴的特征向量, 满足 $(A - \lambda I)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$.
- $\mathbf{x}_2$ 为 A 与 λ 相伴的广义特征向量, 满足 $(A - \lambda I)\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1$.

若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统的解为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(Jt)X^{-1}\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(Jt)\mathbf{c} \\ &= [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= e^{\lambda t}((c_1 + c_2 t)\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2) \\ &= e^{\lambda t}(c_2 t\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^T := X^{-1}\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量,

因为在此定义下 $\mathbf{x}_0 = X\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$.

- 当 $\lambda < 0$ 时, 所有轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时都渐近平行于特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向, 在 $t \rightarrow \infty$ 时都沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个稳定的**退化结点** (degenerate node).
系统的相图如下所示.

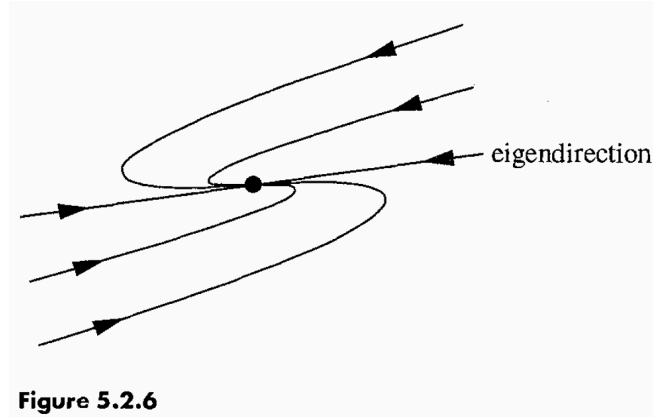


Figure 5.2.6

- 当 $\lambda > 0$ 时, 将相图中的所有箭头方向反向即可.
所有轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时都沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$,
在 $t \rightarrow \infty$ 时都渐近平行于特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向.
此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个不稳定的退化结点.
- 当 $\lambda = 0$ 时, $\mathbf{x}(t) = c_2 t \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0$.
若 $c_2 = 0$, 则 $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{x}_0$ 为静止解, 系统在特征向量 $\mathbf{x}_1$ 张成的直线上存在无穷多个不动点.
若 $c_2 \neq 0$, 则解沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向作线性漂移, 既不指数增长, 也不指数衰减.

下图展示了如何通过两个特征方向的合并来理解退化结点.

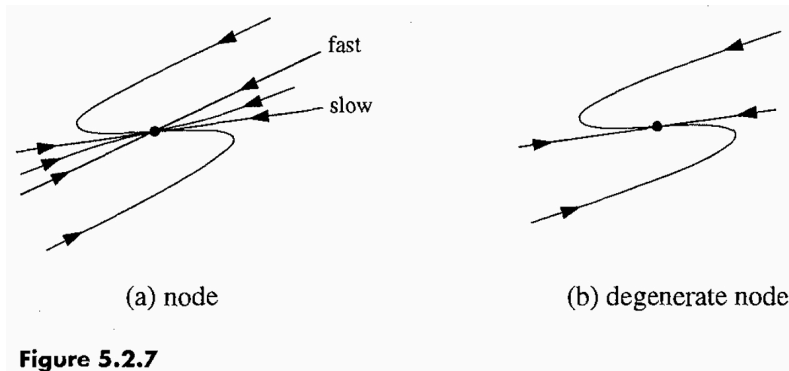


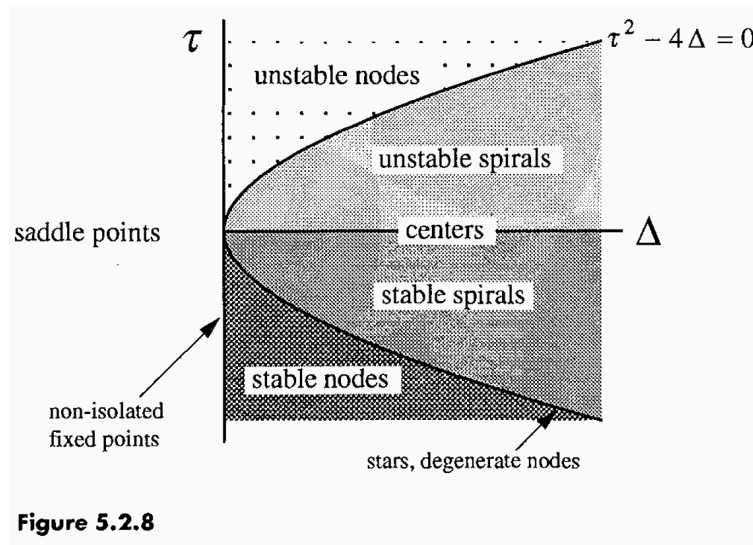
Figure 5.2.7

设系统矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \\ &= \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta,\end{aligned}$$

其中 $\tau := \lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$, $\Delta := \lambda_1 \lambda_2 = \det(A)$.

通过对 τ 和 Δ 进行分类讨论, 我们可以在一张图上展示不动点的各种类型与稳定性.



2.1.3 有趣的例子

假设 Romeo 爱上了 Juliet.

Romeo 是一个热情却仍保持理性的恋人.

Juliet 越爱他, 他就对 Juliet 越痴迷;

可要是 Juliet 想要离开他时, 他便尊重她的选择, 选择克制并逐渐放手.

在 Shakespeare 的笔下, Romeo 爱, Juliet 也爱; Juliet 坚定, Romeo 亦毫不退缩.

但我们不去管他; 在我们编织的这个悲剧中, Juliet 是一个不稳定的恋人.

Romeo 越爱她, Juliet 越试图从这段关系中抽离;

可当 Romeo 心灰意冷时, Juliet 却又希望他能够留下.

我们以 R 与 J 分别记 Romeo 与 Juliet 对彼此的感情: 正值象征爱意, 负值代表疏离.

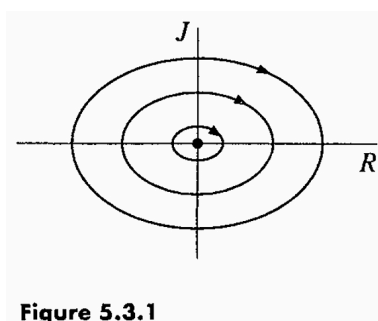
若将这段不幸的恋情建模为一个二维线性系统,

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a > 0$, $b < 0$, 则他们的结局注定是永无休止的爱恨循环.

由于系数矩阵 A 的特征值是一对共轭的纯虚数,

系统的轨道无法收敛 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 不是吸引的), 也不会逃逸 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的), 只能在相平面上周而复始地旋转, 爱意与疏离交替出现, 靠近与逃离彼此追逐.



即便如此, 至少在每个周期 $1/4$ 的时光里, 他们仍然彼此相爱 (在这个没有阻尼项的世界中).

唉, 真是一对苦命鸳鸯 🥺

(可恶, 不能再看 [yy81难](#) 的视频了, 越看越压抑)

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.3.1)

对我们这些脆弱而敏感的人来说，更关心的或许是当两个同样谨慎的恋人在一起会发生什么。我们将这段恋情建模为一个二维线性系统，

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a < 0$, $b > 0$.

这里 a 是谨慎程度的度量 ($a < 0$ 意味着他们都倾向于避免主动讨好彼此), 而 b 则衡量正向反馈的强度 ($b > 0$ 意味着他们都会因对方的示好而受到鼓舞).

系数矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -b & \lambda - a \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a)^2 - b^2 \\ &= (\lambda - a - b)(\lambda - a + b). \end{aligned}$$

这说明 A 的特征值为 $\lambda_1 = a - b < 0$ 和 $\lambda_2 = a + b$.

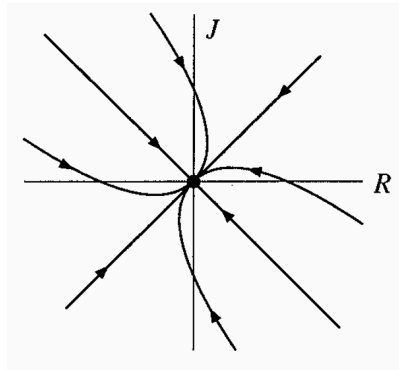
两个特征值不相同，说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A - (a - b)I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$.
- 解 $(A - (a + b)I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

当 $\lambda_2 = a + b < 0$ 时，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (渐近) 稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是快特征方向.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是慢特征方向.
- 大多数轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行，在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

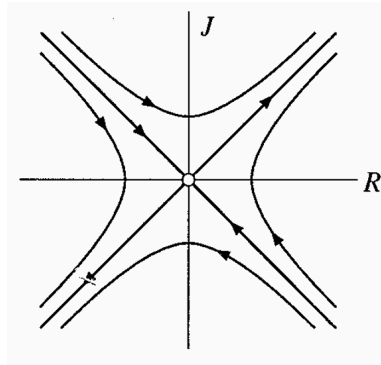
此时，恋爱注定以失败告终；他们都过于谨慎了，太怕受到伤害，最终形同陌路.



当 $\lambda_2 = a + b > 0$ 时，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点，是不稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨道在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形，在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

此时，恋爱的走向依赖于彼此的第一印象，或者双向奔赴，或者反目成仇.



Alas, few truly grasp the complexity of what we call *love*. 🧐

I am particularly fond of what Rick once said to Morty:

I hate to break it to you, but what people call "love" is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are going to do it. Break the cycle, Morty, rise above, focus on science.

Break the cycle, children, rise above, focus on science (salute o/ o/ o/).

2.2 非线性系统

2.2.1 定义

二维非线性系统的一般表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

相点从不同的初始位置出发，沿向量场流动的轨道称为系统的**轨道** (trajectory).

由所有可能轨道的集合所构成的几何图形称为系统的**相图** (phase portrait).

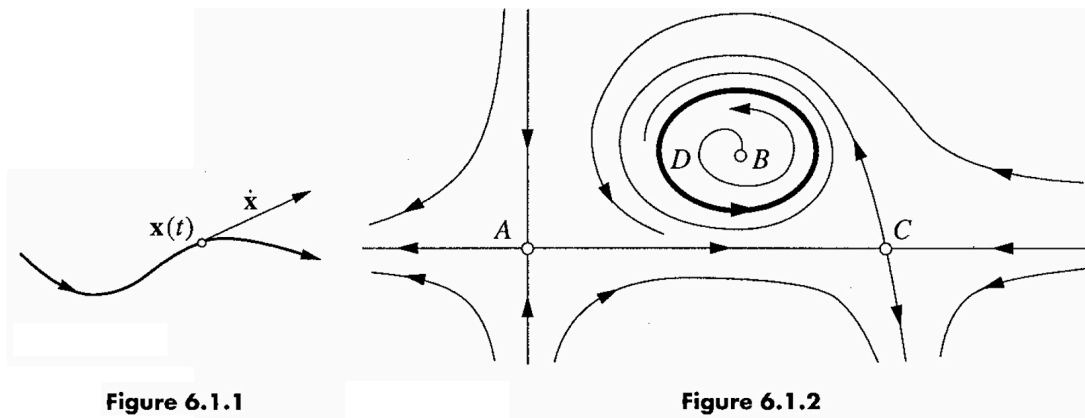


Figure 6.1.1

Figure 6.1.2

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.1.1)

考虑系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + e^{-y} \\ -y \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

唯一的不动点是 $\mathbf{x}_* = [-1, 0]^T$ ，其相图为

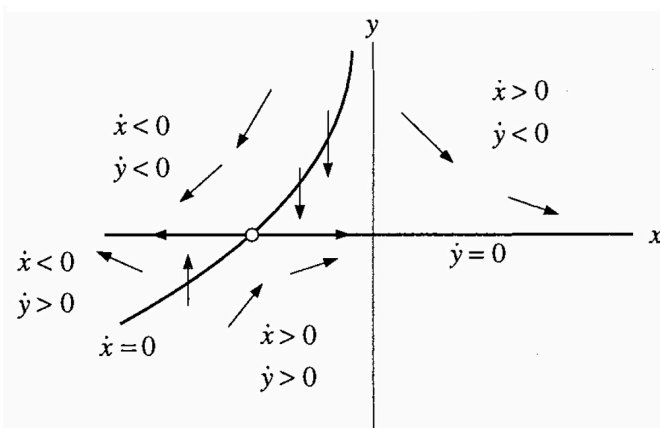


Figure 6.1.3

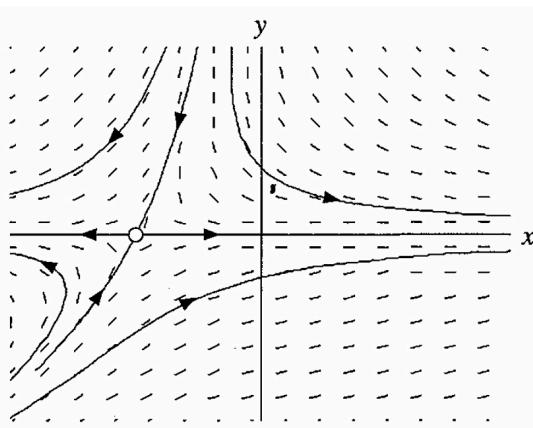


Figure 6.1.4

(Cauchy-Lipschitz 定理, 亦称 Picard-Lindelöf 定理)

考虑 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的初值问题,

其中 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x})]^T$.

若存在包含 $\mathbf{x}_0$ 的开连通集 $S \subset \mathbb{R}^n$,

使得 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 S 上对 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz 连续,

即对任意 $\mathbf{x}_* \in S$, 存在其邻域 $U(\mathbf{x}_*) \subset S$ 及常数 $L_U > 0$, 使

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq L_U \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U,$$

则存在 $T > 0$, 使得该初值问题在区间 $(-T, T)$ 上存在唯一解.

- 特别地, 若 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 S 上连续, 且其各分量函数的一阶偏导数

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

在 S 上连续, 则它在 S 上一定对 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz 连续.

这不仅保证了初值问题 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的解的存在唯一性,

也保证了系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的相图中, 不同的轨道一定不相交.

2.2.2 线性化

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

设 $\mathbf{x}_*$ 是其不动点, 满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}$.

在 $\mathbf{x}_*$ 附近, 对 $\mathbf{f}$ 作一阶 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(\mathbf{x}) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) + D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + \mathbf{r}(\mathbf{x}) \\ &= D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + \mathbf{r}(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

其中

$$\frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \rightarrow 0 \quad (\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_*).$$

令扰动变量 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_*$, 则

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)\mathbf{y} + \mathbf{r}(\mathbf{y}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{y})\|}{\|\mathbf{y}\|} \rightarrow 0 \quad (\mathbf{y} \rightarrow 0).$$

忽略高阶项 $\mathbf{r}(\mathbf{y})$, 得到二维线性系统 $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$, 其中

$$A := D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_*}.$$

只要线性化系统的不动点是双曲型 (非边界情形), 线性近似就能刻画原系统在该不动点附近的相图; 而在中心、退化结点、星形结点等边界情形下, 线性近似的结论可能因 Taylor 展开的高阶项而失效.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.3.1)

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + x^3 \\ -2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 3x^2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得三个不动点

$$\mathbf{x}_*^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

由于 A_1 和 A_3 的特征值均为一正一负, 故 $\mathbf{x}_*^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}_*^{(3)}$ 为鞍点.

由于 A_2 的特征值均为负数, 故 $\mathbf{x}_*^{(2)}$ 为稳定的不动点.

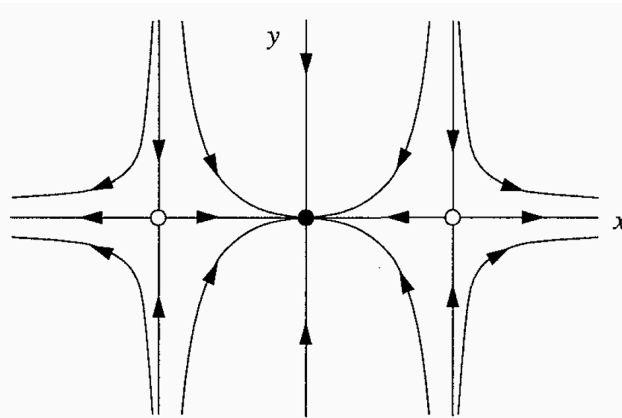


Figure 6.3.1

(线性化分析的失效, Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.3.1)

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y + ax(x^2 + y^2) \\ x + ay(x^2 + y^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中 $a \in \mathbb{R}$ 为参数.

引入极坐标 r, θ , 满足 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- $r^2 = x^2 + y^2$ 左右两式同时对 t 求导, 可得

$$2r\dot{r} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y},$$

进而有

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} \\ &= \frac{1}{r} \cdot (x(-y + axr^2) + y(x + ayr^2)) \\ &= \frac{1}{r} \cdot ((-xy + xy) + a(x^2 + y^2)r^2) \\ &= ar^3. \end{aligned}$$

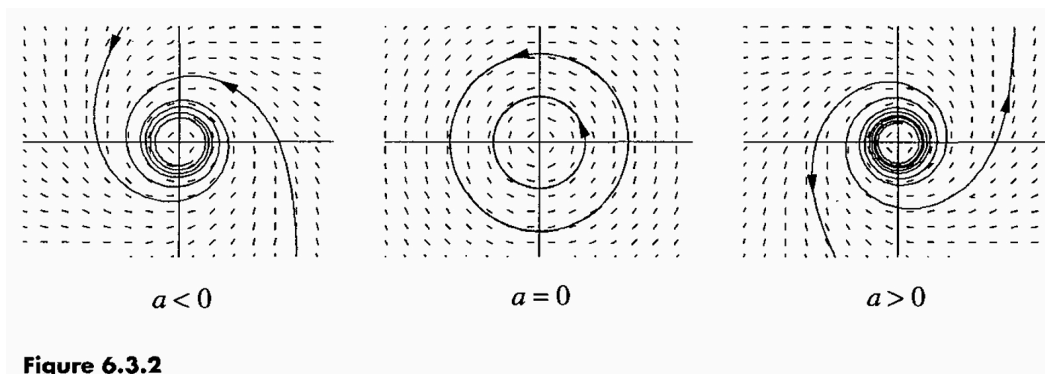
- $\theta = \arctan(y/x)$ 左右两式同时对 t 求导, 可得

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \\ &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \\ &= \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x(x + ayr^2) - y(-y + axr^2)}{r^2} \\ &= \frac{r^2}{r^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此, 该系统在极坐标下化为

$$\begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ar^3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 角速度恒为 1: 始终匀速逆时针旋转;
- 径向动力学由 $\dot{r} = ar^3$ 决定:
 - 当 $a < 0$ 时, 原点 (渐近) 稳定;
 - 当 $a = 0$ 时, 原点中性稳定;
 - 当 $a > 0$ 时, 原点不稳定.



对于任意 $a \in \mathbb{R}$, $\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵均为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

对于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 来说, 对应的线性近似的系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由于 A 的特征值为一对共轭的纯虚数 $\pm i$, 故在线性近似的系统中, $\mathbf{x}_*$ 为中心型不动点, 中性稳定.

然而, 只要 $a \neq 0$, 原系统的真实动力学行为便与线性化结论不符.

这表明, 在中心、退化结点、星形结点等边界情形下, 线性化结论可能因 Taylor 展开的高阶项而失效.

由存在唯一性定理可知, 任意从闭轨中出发的轨道都将在这个闭轨内.

这解释了为什么中心会如此微妙.

所有的轨道被要求完全落在一个椭圆形闭轨内,

细微的扰动就有机会使得中心转变成焦点, 使中性稳定性变为稳定性或者不稳定性.

类似地, 星形结点和退化结点也能通过小的非线性发生改变; 但不同于中心点的是, 它们的稳定性保持不变.

例如, 一个稳定的星形结点可能被变为稳定的焦点 (教材习题 6.3.11), 但不能变为不稳定的焦点.

这是合理的, 在线性系统的分类中,

星形结点和退化结点明确地存在于稳定或不稳定区域, 而中心点存在于稳定和 unstable 之间的边界.

如果我们只对稳定性感兴趣, 而对轨道的几何结构不感兴趣, 那不动点大致可以分为以下几类:

- 稳健情形:
 - 若两个特征值都有正实部, 则不动点为**排斥子** (repeller), 又称**源** (source).
 - 若两个特征值都有负实部, 则不动点为**吸引子** (attractor), 又称**汇** (sink).
 - 若两个特征值一个为负数, 一个为正数, 则不动点为鞍点.
- 边界情形:
 - 若两个特征值是一对共轭的纯虚数, 则不动点为中心.
 - 若两个特征值至少有一个为 0, 则不动点是**非孤立的** (non-isolated).

因此, 从稳定性的角度看, 边界情形就是至少有一个特征值满足 $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$,

而稳健情形, 则是指所有特征值均满足 $\operatorname{Re}(\lambda) \neq 0$.

这一判据可视为一维系统中条件 $f'(x_*) \neq 0$ 的自然推广.

进一步, 对于 n 维非线性系统及其某个不动点,

如果该不动点处的线性化系统的特征值都不在虚轴上, 即 $\operatorname{Re}(\lambda_i) \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

则我们称这个不动点是**双曲型的** (hyperbolic).

Hartman-Grobman 定理表明, 在双曲型不动点的某个邻域内, 原系统的局部相图与其线性化系统的相图在拓扑意义下是等价的; 因此, 不动点的稳定类型完全由线性化系统所决定. 这里的**拓扑等价** (topological equivalence) 是指存在一个同胚映射, 将一个系统的局部相图连续地变形为另一个系统的相图; 在这一映射下, 轨道对应到轨道, 且时间方向 (即轨道上的箭头方向) 得以保持.

设 X, Y 为两个拓扑空间.

若存在一个连续的双射 $h: X \rightarrow Y$, 且逆映射 $h^{-1}: Y \rightarrow X$ 也连续,

则我们称 h 为 X 到 Y 的一个**同胚映射** (homeomorphism),

并称 X 与 Y **同胚** (homeomorphic), 记作 $X \cong Y$.

直觉上, 如果一个是另一个的变形, 则两个相图是拓扑等价的.

弯曲和翘曲是允许的, 但不允许裂开,

例如, 闭轨道必须保持封闭状态, 且连接鞍点的轨道不能被断开等等.

双曲型不动点同时也阐述了结构稳定性这一重要的概念.

如果相图的拓扑结构不能被向量场一个任意小的扰动所改变, 那么这个相图是结构稳定的.

例如, 一个鞍点的相图是结构稳定的, 而一个中心的相图是结构不稳定的,

因为任意小的扰动, 只要方向合适, 就有机会将中心变为一个焦点.

2.2.3 物种竞争

考虑经典的**猎物-捕食者种群竞争模型** (Lotka-Volterra model of competition).

假设两个物种 (共和党和民主党) 同时竞争有限的食物 (选民).

设其 "种群规模" 随时间演化满足

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(3 - x - 2y) \\ y(2 - x - y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中 $x(t)$ 与 $y(t)$ 分别表示共和党与民主党 "个体" 的数量 (它们总是非负实数).

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得四个不动点

$$\mathbf{x}_*^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

它们的相似对角分解为

$$A_1 = X_1 \Lambda_1 X_1^{-1}, \quad \Lambda_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad X_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = X_2 \Lambda_2 X_2^{-1}, \quad \Lambda_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_3 = X_3 \Lambda_3 X_3^{-1}, \quad \Lambda_3 = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad X_3 = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_4 = X_4 \Lambda_4 X_4^{-1}, \quad \Lambda_4 = \begin{bmatrix} -1 - \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 + \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad X_4 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此 $\mathbf{x}_*^{(1)}$ 是不稳定结点, 快特征方向是 $[1, 0]^T$, 慢特征方向是 $[0, 1]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(2)}$ 是稳定结点, 快特征方向是 $[0, 1]^T$, 慢特征方向是 $[1, -2]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(3)}$ 是稳定结点, 快特征方向是 $[1, 0]^T$, 慢特征方向是 $[-3, 1]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(4)}$ 是鞍点, 稳定流形的方向是 $[\sqrt{2}, 1]^T$, 不稳定流形的方向是 $[-\sqrt{2}, 1]^T$.

我们首先绘制不动点附近的局部相图 (如左图所示),

然后利用想象力, 补全相图的其余轨道 (如右图所示).

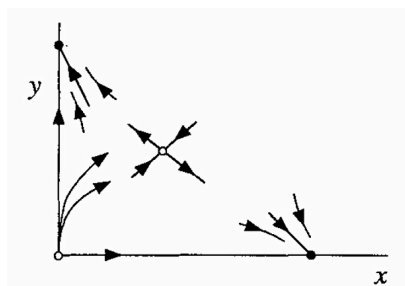


Figure 6.4.5

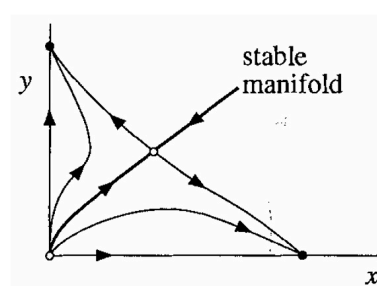


Figure 6.4.6

计算机模拟所确认的相图如下所示.

对于一个吸引子 $\mathbf{x}_*$, 我们可以定义其**吸引域** (basin of attraction) 如下:

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}_*) := \left\{ \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \mid \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_* \right\},$$

其中 $\mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0)$ 表示以初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 出发的解轨道.

例如, $\mathbf{x}_*^{(3)} = [3, 0]^T$ 的吸引域如右图阴影区域所示.

只要初值落在该区域内, 共和党人将最终获胜.

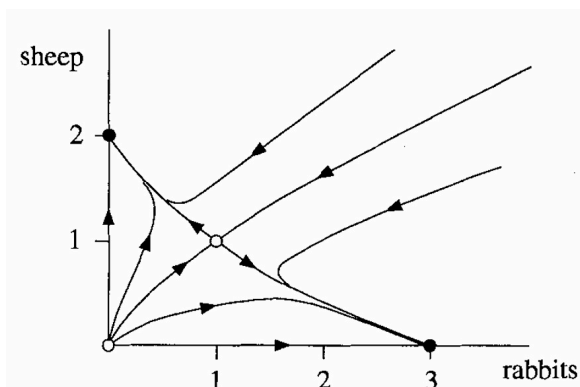


Figure 6.4.7

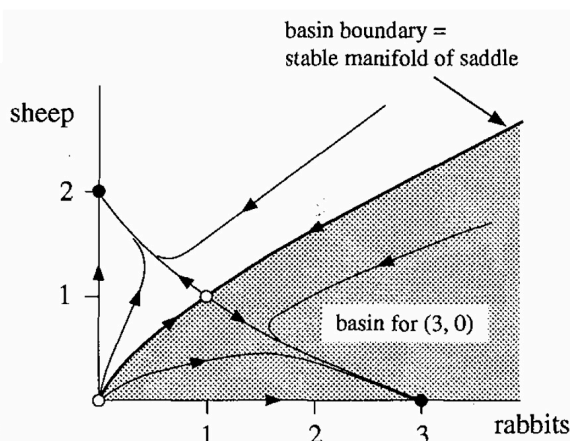


Figure 6.4.8

Trump pulls out a \$100 bill and says,
"If I throw this out the window, I can make one American happy. 😊"

Biden pulls out two \$100 bills and says,
"If I throw these out, I can make two Americans happy. 🤖"

The pilot turns around and says,
"If I throw *both of you* out of the plane, I can make *all* Americans happy. 😊"

2.3 守恒系统

2.3.1 定义

一般地，一个函数 $I(x, \dot{x})$ 若沿系统的每一条解轨道都满足

$$\frac{d}{dt}I(x(t), \dot{x}(t)) = 0,$$

则称 I 为该动力系统的**守恒量** (conserved quantity).

若守恒量 I 在相空间的任意开集上都不是常数函数，则称 I 为一个**非平凡守恒量**.

例如，常数函数 $I(x, \dot{x}) \equiv C$ 就是平凡的守恒量；它们不提供任何关于系统动力学的信息。

我们将具有非平凡守恒量的系统称为**守恒系统** (conservative system).

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.5.1)

一个守恒系统不会存在吸引子，这可通过反证法证明。

记非平凡守恒量为 $I(x, \dot{x})$.

若守恒系统存在吸引子 $(x_*, \dot{x}_*)$ ，其吸引域为 $\mathcal{B}(x_*, \dot{x}_*)$,

则对于任意 $(x_0, \dot{x}_0) \in \mathcal{B}(x_*, \dot{x}_*)$ ，我们都有 $I(x, \dot{x}) = I(x_*, \dot{x}_*)$ 成立。

这与“非平凡守恒量”的定义相矛盾。

考虑运动方程

$$m\ddot{x} = F(x),$$

其中外力 F 仅依赖于位置 x ，与 $\dot{x}$ 和 t 无关，即不随速度和时间变化。

在此假设下，我们能够发现能量是守恒的。

记**势能** (potential energy) 为 $V(x)$ ，满足 $F(x) = -dV/dx$ ，则我们有

$$m\ddot{x} + \frac{dV}{dx} = 0.$$

左右两边同乘 $\dot{x}$ ，即有

$$\begin{aligned} 0 &= m\ddot{x}\dot{x} + \frac{dV}{dx}\dot{x} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 \right] + \frac{dV}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V \right]. \end{aligned}$$

因此，对于任意一条解轨道 $x(t)$ ，量

$$E := \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

在时间演化过程中保持不变，即

$$\frac{dE}{dt} \equiv 0.$$

我们称 E 为系统的**总能量**；它是该系统的一个非平凡的守恒量。

因此，此系统是一个守恒系统。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.5.2)

考虑一个质量 $m = 1$ 的粒子的运动，其势能为 $V(x) = -x^2/2 + x^4/4$ 。

记外力 $F := -dV/dx = x - x^3$ ，则运动方程为

$$\ddot{x} = x - x^3.$$

引入 $y := \dot{x}$ ， $\mathbf{x} = [x, y]^T$ ，便可将其改写为二维线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x - x^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x & \partial f_1/\partial y \\ \partial f_2/\partial x & \partial f_2/\partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x^2 & 0 \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得三个不动点

$$\mathbf{x}_\star^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\star^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\star^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

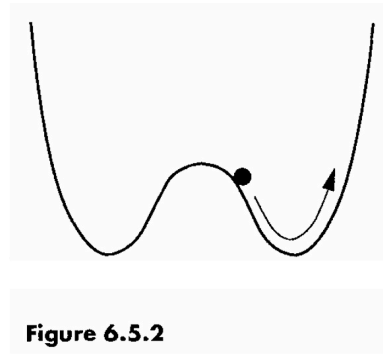
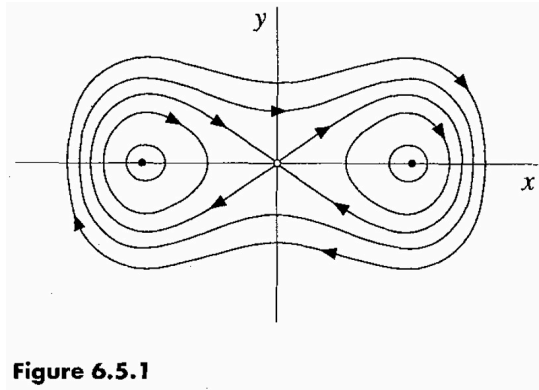
它们的相似对角分解为

$$\begin{aligned} A_1 &= X_1 \Lambda_1 X_1^{-1}, \quad \Lambda_1 = \begin{bmatrix} i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad X_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \end{bmatrix}, \\ A_2 &= X_2 \Lambda_2 X_2^{-1}, \quad \Lambda_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \\ A_3 &= X_3 \Lambda_3 X_3^{-1}, \quad \Lambda_3 = \begin{bmatrix} i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad X_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{x}_\star^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}_\star^{(3)}$ 都是中心，中性稳定。

$\mathbf{x}_\star^{(2)}$ 是鞍点，稳定流形的方向是 $[1, -1]^T$ ，不稳定流形的方向是 $[1, 1]^T$ 。

系统的相图如左图所示，运动方程的物理直观如右图所示。

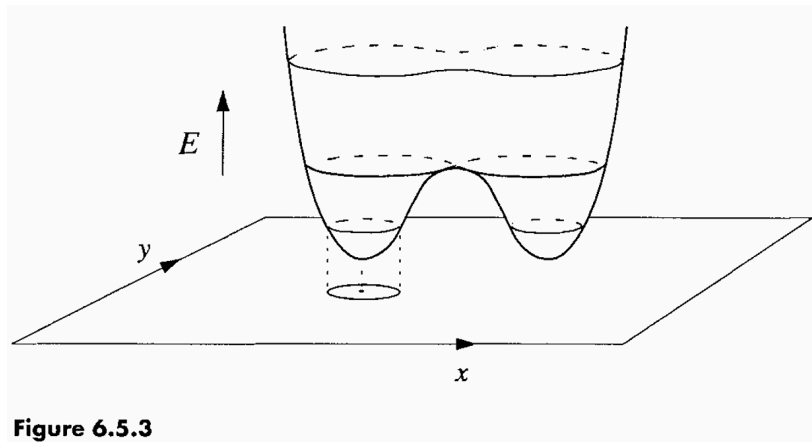


除了平凡解和两条穿过原点的闭轨以外，大多数解都是周期的。
我们将初始点和终点都为同一不动点的闭轨称为**同宿轨** (homoclinic orbits).
对应地，连接不同不动点的轨道称为**异宿轨** (heteroclinic orbit).

系统的非平凡守恒量为

$$\begin{aligned} E &:= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) \\ &= \frac{1}{2}y^2 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}. \end{aligned}$$

据此可绘制 $E(x, y)$ 的三维图像，如下所示。
系统的每个闭轨都源自一条能量等值线 $E(x, y) = \text{const}$ ，不同闭轨对应不同的常数。



我们知道，中心型不动点是容易被扰动破坏的。
但当系统守恒时，它们会变得更加稳健。

(守恒系统的中心型不动点, Nonlinear Dynamics and Chaos, 定理 6.5.1)

给定一个守恒的二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ ，非平凡守恒量为 $E(\mathbf{x})$ 。

设 $\mathbf{f}(\cdot)$ 一阶连续可微， $\mathbf{x}_*$ 是一个孤立的不动点。

若 $\mathbf{x}_*$ 是 $E(\mathbf{x})$ 的局部极值点，则它一定是中心型不动点，即足够接近 $\mathbf{x}_*$ 的轨道都是闭合的。

- "孤立" 的条件是不能被去掉的，反例可见 Nonlinear Dynamics and Chaos 习题 6.5.12.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xy \\ -x^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

2.3.2 Hamilton 系统

Hamilton 方程形如

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q},$$

其中 $H(q, p)$ 称为 **Hamilton 函数**.

它既是系统的生成函数，也是守恒量。

事实上，沿系统的任意一条解轨道，有

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} = \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = 0,$$

因此 H 在时间演化过程中保持不变。

考虑一维经典力学系统 $m\ddot{q} = F(q)$.

若力是保守的，即存在势能 $V(q)$ 使

$$F(q) = -\frac{dV}{dq},$$

则系统能量守恒。

引入共轭动量 $p := m\dot{q}$ ，并定义 Hamilton 函数 (总能量)

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q).$$

则系统的运动方程可改写为 Hamilton 方程

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q},$$

这正是 Hamilton 方程。

因此，任何无阻尼、无驱动的经典力学系统，在适当的相空间变量下，都是 Hamilton 系统。

在平面相空间 (q, p) 中，定义标准**辛矩阵**

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hamilton 方程可以写成紧凑的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{q} \\ \dot{p} \end{bmatrix} = J \cdot \nabla H(q, p),$$

其中

$$\nabla H = \begin{bmatrix} \partial H / \partial q \\ \partial H / \partial p \end{bmatrix}.$$

Euclid 梯度 ∇H 是能量增长最快的方向，

辛梯度 (symplectic gradient) $J \cdot \nabla H$ 与 ∇H 正交，即 $\nabla H \cdot (J \nabla H) = 0$.

这说明，Hamilton 系统的流线始终沿着能量等值线切向运动，而不会跨越等能量曲线。

(Hamilton 神经网络, Hamiltonian Neural Networks, HNN)

若直接用神经网络学习常微分方程 $(\dot{q}, \dot{p}) = \mathbf{f}(q, p)$, 通常会破坏能量守恒, 导致长期预测失真.

Hamilton 神经网络不直接学习向量场, 而是学习一个标量函数 $H_\theta(q, p)$, 即求解优化问题

$$\arg \min_{\theta} \left\{ \left\| \frac{dq}{dt} - \frac{\partial H_\theta}{\partial p} \right\| + \left\| \frac{dp}{dt} + \frac{\partial H_\theta}{\partial q} \right\| \right\}$$

这样得到的动力系统自动满足能量守恒, 并能保证正确的长期定性行为.

(守恒量 = 约束 = 降维)

设一个 Hamilton 系统有一个相互独立于 $H(q, p)$ 的守恒量 $I(q, p)$,

则系统轨道必须满足 $I(q, p) = \text{const}$, 这相当于把轨道限制在一个低一维的子流形上.

因此, 守恒量越多, 允许运动的相空间区域越小, 轨道越 "被束缚", 行为就越规则.

二体问题的自由度 $2 \times 3 = 6$,

而动量守恒、角动量守恒、能量守恒有 $2 + 2 + 1 = 5$ 个守恒量,

足以 "完全约束" 运动, 将其化为一维径向问题.

其轨道为周期或准周期解, 可完全解析求解, 轨道形状为圆或椭圆 (Kepler 轨道).

三体问题的自由度 $3 \times 3 = 9$,

而动量守恒、角动量守恒、能量守恒有 $3 + 3 + 1 = 7$ 个守恒量.

因此, 轨道可在能量面内复杂演化, 对初值高度敏感, 普遍存在混沌行为.

2.3.3 单摆

单摆运动 (simple pendulum motion) 的方程为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0,$$

其中 θ 为单摆与垂线的夹角, g 为重力加速度, L 为摆线长度.

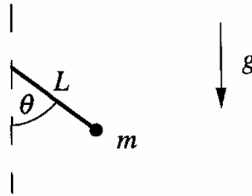


Figure 6.7.1

引入频率 $\omega = \sqrt{g/L}$ 和无量纲的时间 $\tau = \omega t$ 可得

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \sin(\theta) = 0.$$

引入无量纲的角速度为 $v := \dot{\theta} = d\theta/d\tau$, 并记 $\ddot{\theta} := d^2\theta/d\tau^2$, 可得

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\theta, v) \\ f_2(\theta, v) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial\theta & \partial f_1/\partial v \\ \partial f_2/\partial\theta & \partial f_2/\partial v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(\theta) & 0 \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得两个满足 $\theta \in [0, 2\pi)$ 的不动点

$$\mathbf{x}_*^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(2)} = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

它们的相似对角分解为

$$\begin{aligned} A_1 &= X_1 \Lambda_1 X_1^{-1}, \quad \Lambda_1 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad X_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}, \\ A_2 &= X_2 \Lambda_2 X_2^{-1}, \quad \Lambda_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{x}_*^{(1)}$ 是中心，中性稳定。

$\mathbf{x}_*^{(2)}$ 是鞍点，稳定流形的方向是 $[1, -1]^T$ ，不稳定流形的方向是 $[1, 1]^T$ 。

考虑到相图在 θ 方向上的周期性，我们将其绘制如下。

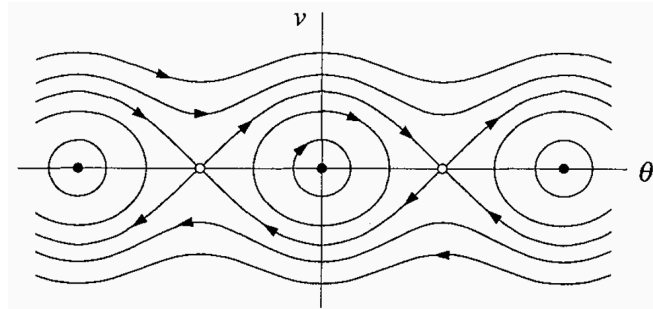


Figure 6.7.3

对无量纲的方程 $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$ 左右两边同乘 $\dot{\theta}$ 可得 $\ddot{\theta}\dot{\theta} + \sin(\theta)\dot{\theta} = 0$ 。

对 τ 积分后，可得

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \cos(\theta) = \text{const.}$$

能量函数可定义为

$$E(\theta, v) = \frac{1}{2}v^2 - \cos(\theta).$$

中心型不动点对应单摆的自然下垂平衡态，对应最低的能量等值线 $E = -1$ 。

环绕该不动点的闭合轨道代表单摆的**往复摆动** (libration)。

鞍点对应单摆的倒立平衡态，连接相邻鞍点的轨道对应的能量等值线为 $E = 1$ 。

对于 $E > 1$ 的轨道，单摆反复旋转到顶部。

如果我们把相图弯成一个圆柱面的话， $E > 1$ 的轨道可被视作周期解。

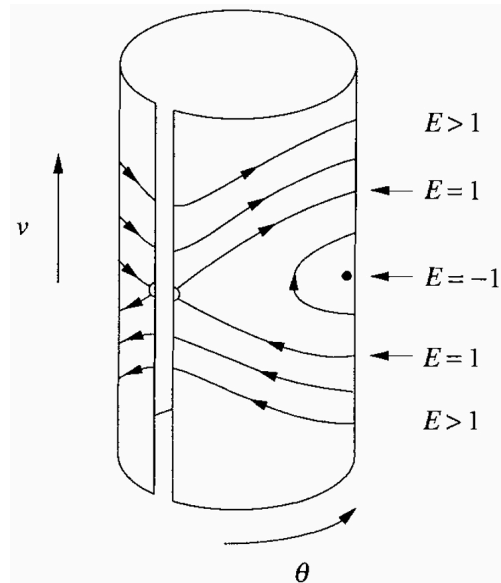


Figure 6.7.4

进一步，我们注意到柱面形式的相图中，顶部和底部是对称的。

为强调此对称性，我们将相图弯成一个 U 形管，两端分别代表顺时针方向和逆时针方向。

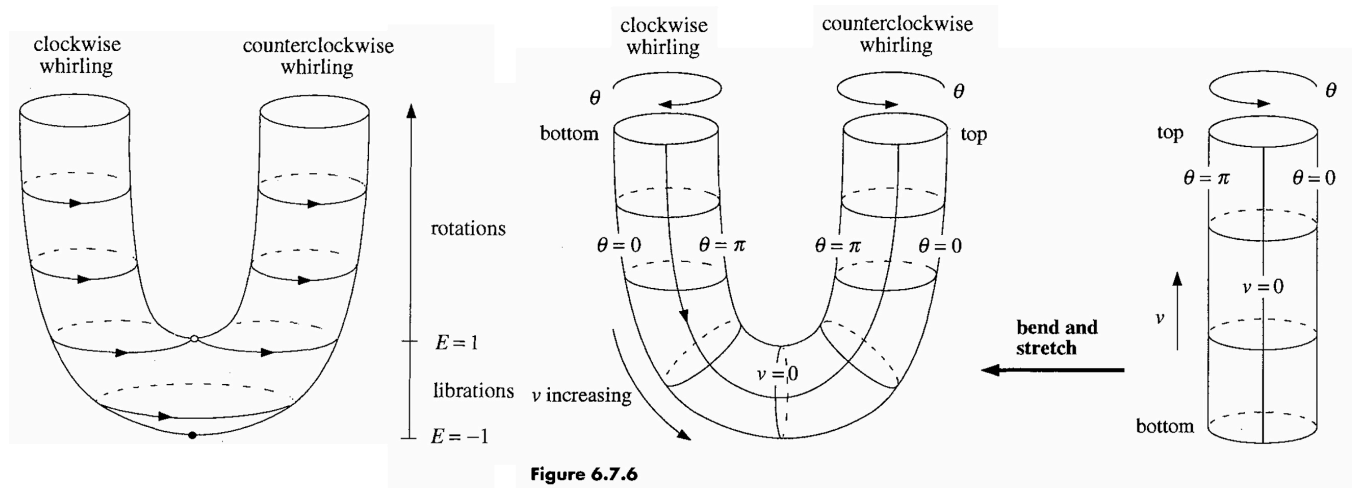


Figure 6.7.6

若给单摆引入线性阻尼项，则无量纲的方程化为 $\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + \sin(\theta) = 0$ ，其中 $b > 0$ 为阻尼强度。

此时中心型不动点将变为稳定的焦点。

除了不动点处的平凡轨道以外，所有轨道的能量都将持续下降。

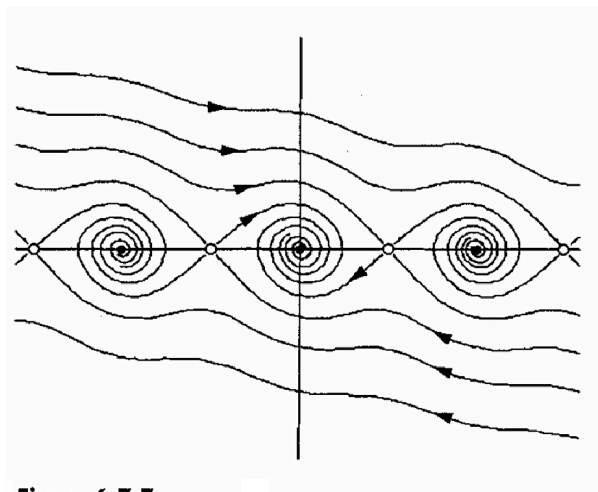


Figure 6.7.7

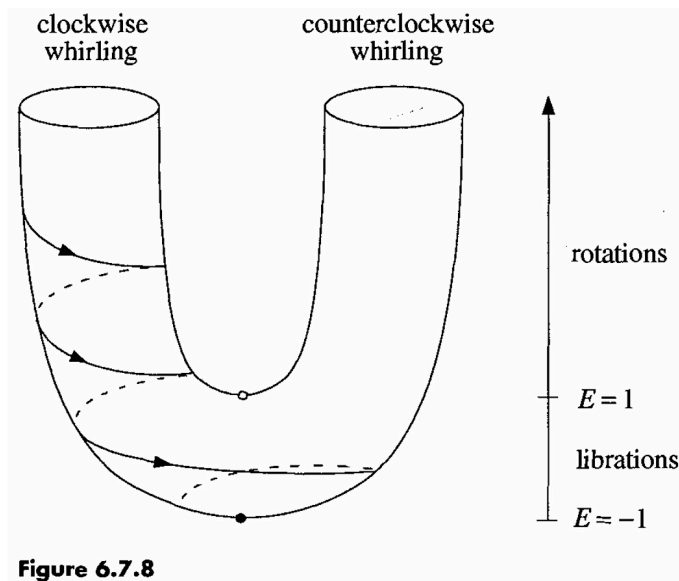


Figure 6.7.8

2.4 指标理论

2.4.1 闭曲线的指标

闭曲线 C 的**指标** (index) 用于度量向量场在 C 上扭曲程度的整数.

设 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是一个光滑的二维向量场.

给定一个简单的闭曲线 C .

它不一定是一个轨道, 它只是我们的 "探测器", 自身不相交, 也不穿过系统的不动点.

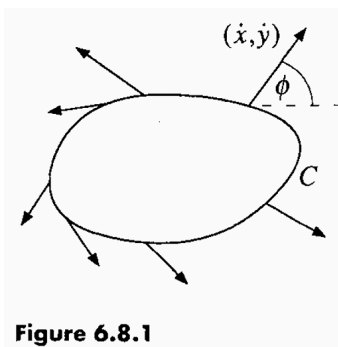


Figure 6.8.1

对于 C 上任意一点 $\mathbf{x} = (x, y)$, 定义角度 $\phi := \arctan(\dot{y}/\dot{x})$.

随着 $\mathbf{x}$ 绕 C 逆时针移动, 角 ϕ 不断变化.

记 $[\phi]_C$ 为 $\mathbf{x}$ 逆时针绕 C 一圈的过程中 ϕ 的净变化量, 定义闭曲线 C 的指标为

$$I_C := \frac{1}{2\pi} [\phi]_C.$$

- 若 C_1 可在不穿过不动点的条件下变形为 C_2 , 则这两条闭曲线的指标相同, 即 $I_{C_1} = I_{C_2}$.
- 若闭曲线 C 内不包含不动点, 则 $I_C = 0$.
- 若我们通过变换 $t \rightarrow -t$ 反转向量场中的全部箭头, 则任意闭曲线的指标都不变.
- 若闭曲线 C 是系统的闭轨, 则 $I_C = 1$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.8.1)

设沿闭曲线 C 的向量场如下所示.

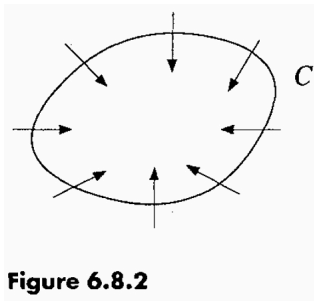


Figure 6.8.2

将向量按逆时针顺序编号，可以发现它们逆时针旋转了一周，
因此 $[\phi]_C = 2\pi$ ，指标 $I_C = [\phi]_C / 2\pi = 1$ 。

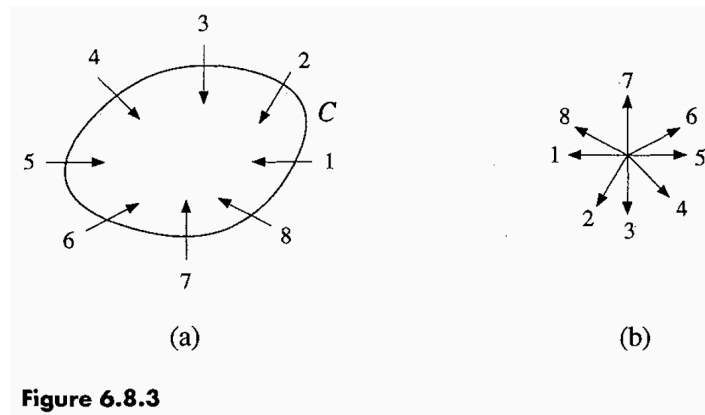


Figure 6.8.3

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.8.2)

对于下面这个例子，可以发现向量顺时针旋转了一周，
因此 $[\phi]_C = -2\pi$ ，指标 $I_C = [\phi]_C / 2\pi = -1$ 。

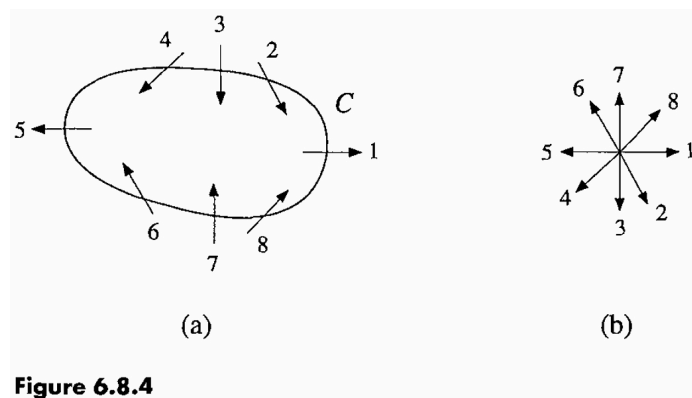


Figure 6.8.4

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.8.3)

考虑向量场

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2 y \\ x^2 - y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

取 C 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。

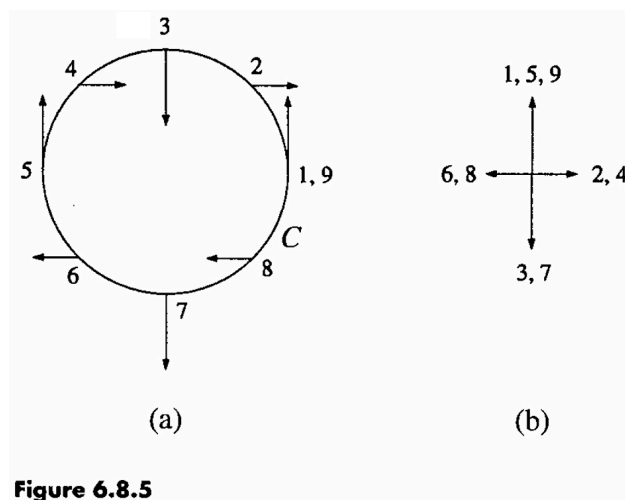


Figure 6.8.5

在圆周上均匀地取 9 个点，可以发现从 #1 到 #3 顺时针旋转了 π ，然后从 #3 到 #7 逆时针旋转了 2π ，最后从 #7 到 #9 顺时针旋转了 π 。因此 $[\phi]_C = -\pi + 2\pi - \pi = 0$ ，指标 $I_C = [\phi]_C / 2\pi = 0$ 。

2.4.2 不动点的指标

设 $\mathbf{x}_*$ 是孤立的不动点， C 是只包含 $\mathbf{x}_*$ 一个不动点的闭曲线。不动点 $\mathbf{x}_*$ 的指标即为闭曲线 C 的指标，记为 $I_{\mathbf{x}_*}$ 。

- 根据 Nonlinear Dynamics and Chaos 例 6.8.1 可知，稳定结点和不稳定结点的指标均为 1。
- 根据 Nonlinear Dynamics and Chaos 例 6.8.2 可知，鞍点的指标为 -1 。
- 根据 Nonlinear Dynamics and Chaos 习题 6.8.1 可知，焦点、中心、星形结点和退化结点的指标均为 1。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 定理 6.8.1)

若闭曲线包围了 n 个孤立不动点 $\mathbf{x}_*^{(1)}, \mathbf{x}_*^{(2)}, \dots, \mathbf{x}_*^{(n)}$ ，则

$$I_C = I_{\mathbf{x}_*^{(1)}} + I_{\mathbf{x}_*^{(2)}} + \dots + I_{\mathbf{x}_*^{(n)}}.$$

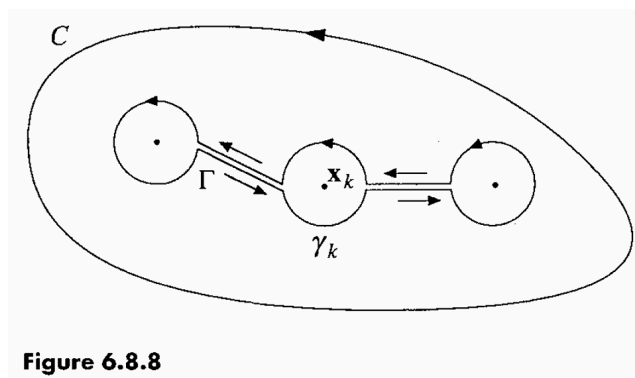


Figure 6.8.8

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 定理 6.8.2)

相平面中的任意闭轨道一定会圈住不动点且指数之和为 1。

- 任意闭轨道内都至少有一个不动点。
- 若闭轨道内仅有一个不动点，则它一定不是鞍点。

这个定理可用于证明闭轨道不存在.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.8.6)

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xe^{-x} \\ 1 + x + y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

由于 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 无解, 故该系统没有不动点, 进而可知它不存在闭轨道.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.8.5)

考虑前文物种竞争的例子

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(3 - x - 2y) \\ y(2 - x - y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得四个不动点

$$\mathbf{x}_\star^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\star^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\star^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\star^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- 类似 C_1 的闭轨道是不可能的, 因为它不包含不动点.
- 类似 C_2 的闭轨道是不可能的, 因为它的指标不为 1.
- 类似 C_3 的闭轨道是不可能的, 因为它与 y 轴上的轨道相交.

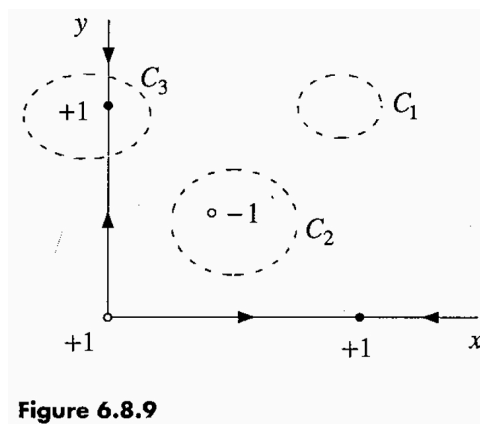


Figure 6.8.9

事实上, 该系统不存在闭轨道.

2.5 证明闭轨道不存在的方法

上一节我们介绍了一种证明闭轨道不存在的方法, 这里我们介绍另外三种.

2.5.1 梯度系统

若系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 可被改写为 $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V$, 其中 $V(\mathbf{x})$ 是连续可微的标量函数, 与时间 t 无关, 则我们称其为具有势函数 $V(\cdot)$ 的**梯度系统** (gradient system).

特殊地, 二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(y) \\ x \cos(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

为梯度系统的充要条件是 $\partial f_1 / \partial y = \partial f_2 / \partial x$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 定理 7.2.1)

梯度系统一定不存在闭轨道.

- 直线上的向量场一定是梯度系统, 这解释了为什么它们不存在振荡 (周期解).
- 大多数二维系统并不是梯度系统; 不存在闭轨道的二维系统也不一定是梯度系统.

反证法证明:

假设梯度系统 $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V$ 存在一个闭轨道, 周期为 $T > 0$.

定义势函数 $V(\mathbf{x})$ 从 $t = 0$ 到 $t = T$ 的增量为 ΔV .

由于势函数 $V(\mathbf{x})$ 与时间 t 无关, $\mathbf{x}(T) = \mathbf{x}(0)$, 故 $\Delta V = 0$.

但根据定义我们有

$$\begin{aligned}
\Delta V &= \int_0^T \frac{dV}{dt} dt \\
&= \int_0^T \frac{dV}{d\mathbf{x}} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt \\
&= \int_0^T (\nabla V)^T \cdot (-\nabla V) dt \\
&= - \int_0^T \|\nabla V\|^2 dt \\
&< 0.
\end{aligned}$$

这与 $\Delta V = 0$ 的结论矛盾, 因此梯度系统 $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V$ 一定不存在闭轨道.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.2.1)

考虑二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(y) \\ x \cos(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

注意到 $\partial f_1 / \partial y = \partial f_2 / \partial x = \cos(y)$, 可知其为梯度系统.

其势函数 $V(x, y) = - \int f_1(x, y) dx = - \int \sin(y) dx = -x \sin(y) + \text{const.}$

因此, 它一定不存在闭轨道.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.2.2)

考虑非线性阻尼振子

$$\ddot{x} + \dot{x}^3 + x = 0.$$

引入 $y := \dot{x}$, $\mathbf{x} = [x, y]^T$, 可将其改写成二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -x - y^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

注意到 $\partial f_1 / \partial y = 1 \neq -1 = \partial f_2 / \partial x$, 可知它不是梯度系统.

但是我们可以用类似的技巧证明它不存在闭轨道.

反证法证明:

假设系统 $\ddot{x} + \dot{x}^3 + x = 0$ 存在一个闭轨道, 周期为 $T > 0$.

定义形式上的能量函数 $E(\mathbf{x}) = (x^2 + \dot{x}^2)/2$, 记其从 $t = 0$ 到 $t = T$ 的增量为 ΔE .

由于 $E(\mathbf{x})$ 与时间 t 无关, $\mathbf{x}(T) = \mathbf{x}(0)$, 故 $\Delta E = 0$.

但根据定义我们有

$$\begin{aligned}
 \Delta E &= \int_0^T \frac{dE}{dt} dt \\
 &= \int_0^T \frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2} (x^2 + \dot{x}^2) \right\} dt \\
 &= \int_0^T (x\dot{x} + \dot{x}\ddot{x}) dt \\
 &= \int_0^T \dot{x}(x + \ddot{x}) dt \\
 &= \int_0^T \dot{x} \cdot (-\dot{x}^3) dt \\
 &= - \int_0^T \dot{x}^4 dt \\
 &\leq 0,
 \end{aligned}$$

当且仅当 $\dot{x} \equiv 0$ 时取等，这意味着轨道是一个不动点，这与闭轨道的定义矛盾。因此系统 $\ddot{x} + (\dot{x})^3 + x = 0$ 一定不存在闭轨道。

2.5.2 Lyapunov 函数

设系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在不动点 $\mathbf{x}_*$ 。

若存在连续可微的实值函数 $V(\mathbf{x})$ ，满足：

- **正定性:** $V(\mathbf{x}) \geq 0$ ，当且仅当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$ 时取等
- 对于任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$ 都有 $\dot{V} < 0$

则 $V(\mathbf{x})$ 为 **Lyapunov 函数**， $\mathbf{x}_*$ 是系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 唯一的不动点，

且 $\mathbf{x}_*$ 是**全局渐近稳定的**，即对于所有轨道 $\mathbf{x}(t)$ 都有 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* (t \rightarrow \infty)$ 成立。

此时，系统显然没有闭轨道；所有轨道都单调地滑向 Lyapunov 函数 $V(\mathbf{x})$ 的底部，即 $\mathbf{x}_*$ 处。

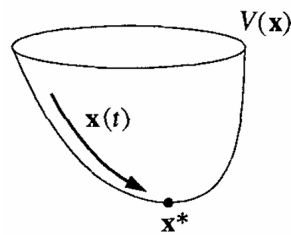


Figure 7.2.1

遗憾的是，Lyapunov 函数没有系统的构造方法。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.2.3)

考虑二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + 4y \\ -x - y^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

此系统具有唯一的不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 。

构造 $V(x, y) := (x^2 + ay^2)/2$, 其中 a 为待定系数.

为保证 $V(x, y)$ 的正定性, 我们必须有 $a \geq 0$.

根据

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2} (x^2 + ay^2) \right\} \\ &= x\dot{x} + ay\dot{y} \\ &= x(-x + 4y) + ay(-x - y^3) \\ &= -x^2 + (4 - a)xy - ay^4,\end{aligned}$$

可取 $a = 4$, 以保证对于任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$ 都有 $\dot{V} < 0$ 成立.

这样我们就构造了 Lyapunov 函数 $V(x, y) := (x^2 + 4y^2)/2$.

因此, 系统一定没有闭轨道; 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 所有轨道都趋于 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

2.5.3 Dulac 准则

设 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是单连通区域 R 上的一个连续可微的向量场.

若存在一个连续可微的实值函数 $g(\mathbf{x})$, 使得散度

$$\frac{\partial(gf_1)}{\partial x} + \frac{\partial(gf_2)}{\partial y}$$

在 R 上处处不为零, 且符号保持不变, 则系统在 R 上一定没有闭轨道.

- 遗憾的是, 函数 $g(\mathbf{x})$ 没有系统的构造方法.

它可以是 $g(x, y) \equiv 1$, 也可以是 $g(x, y) = 1/(x^a y^b)$, 还可以是 $g(x, y) = e^{ax+by}$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.2.4)

考虑二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(2 - x - y) \\ y(4x - x^2 - 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中 $x, y > 0$.

取 $g(x, y) = 1/xy$, 对于任意 $x, y > 0$ 都有

$$\begin{aligned}\frac{\partial(gf_1)}{\partial x} + \frac{\partial(gf_2)}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2 - x - y}{y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{4x - x^2 - 3}{x} \right) \\ &= -\frac{1}{y} \\ &< 0.\end{aligned}$$

由于 $\{(x, y) \mid x, y > 0\}$ 是单连通区域, 故根据 Dulac 准则可知此系统一定没有闭轨道.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.2.5)

考虑二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -x - y + x^2 + y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

取 $g(x, y) = e^{-2x}$, 对于任意 x, y 都有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(gf_1)}{\partial x} + \frac{\partial(gf_2)}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{-2x}y) + \frac{\partial}{\partial y}(e^{-2x}(-x - y + x^2 + y^2)) \\
&= -2e^{-2x}y + e^{-2x}(-1 + 2y) \\
&= -e^{-2x} \\
&< 0.
\end{aligned}$$

由于 $\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 是单连通区域, 故根据 Dulac 准则可知此系统一定没有闭轨道.

2.6 极限环

2.6.1 定义

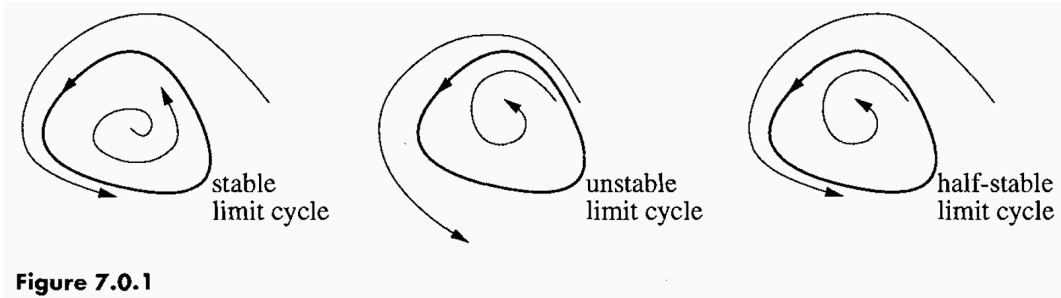
极限环 (limit cycle) 是一个孤立的闭轨道.

"孤立" 意味着邻近的轨道不是闭的; 它们盘旋着接近或远离极限环.

若邻近的轨道都靠近极限环, 则我们称该极限环是**稳定的** (stable) 或**吸引的** (attracting).

若邻近的轨道都远离极限环, 则我们称该极限环是**不稳定的** (unstable) 或**排斥的** (repelling).

若一侧的邻近轨道都靠近极限环, 另一侧都远离极限环, 则我们称该极限环是**半稳定的** (half-stable).



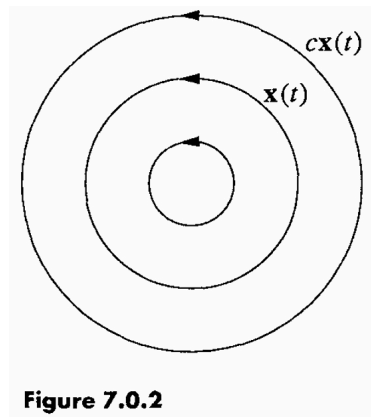
稳定的极限环意味着此系统可出现**自维持的振荡** (self-sustained oscillations).

换言之, 此系统即使在缺乏外部周期强制力的情况下也会振荡.

极限环本质上是非线性现象; 它们不能发生在线性系统中.

当然, 线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 可以有闭轨道, 但它们不会是孤立的.

因为如果 $\mathbf{x}(t)$ 是一个周期解, 则对任意非零常数 c , $c\mathbf{x}(t)$ 也是一个周期解.



(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.1.1)

考虑系统

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\theta} = 1,$$

其中 $r \geq 0$.

注意到径向和角动力学是非耦合的，故可以单独分析.

将 $\dot{r} = r(1 - r^2)$ ($r \geq 0$) 视为直线上的向量场 (如左图所示),

可知 $r_*^{(1)} = 0$ 是不稳定不动点, $r_*^{(2)} = 1$ 是稳定不动点.

由于系统在 θ 方向是一个固定角速度的旋转, 故所有轨道都靠近极限环 $r = 1$ (如中图所示).

取一条位于极限环外侧的轨道, 其在 $x = r \cos(\theta)$ 方向的振荡如右图所示.

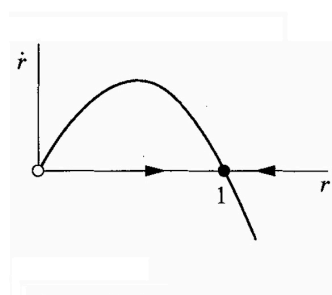


Figure 7.1.1

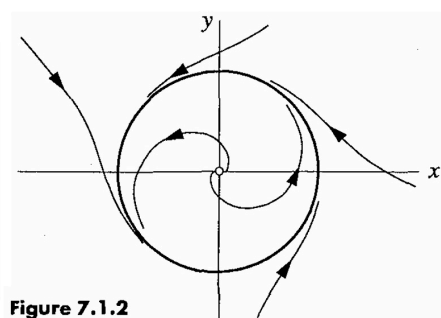


Figure 7.1.2

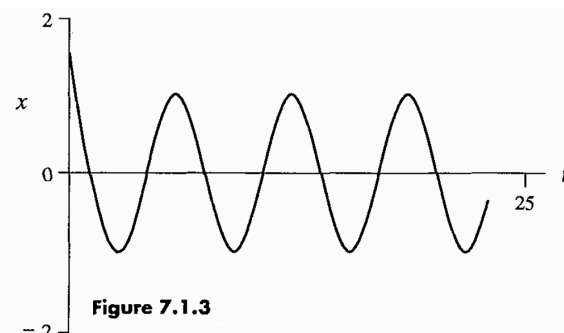


Figure 7.1.3

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.1.2)

考虑 van der Pol 方程

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0,$$

其中 $\mu \geq 0$ 为参数.

阻尼项 $\mu(x^2 - 1)\dot{x}$ 在 $|x| > 1$ 时是正阻尼, 使得大振幅的振荡衰减;

在 $|x| < 1$ 时是负阻尼, 将小振幅的振荡放大.

可以预见, 系统将停在一个自发的振荡上, 该状态下系统损耗的能量和吸收的能量达到平衡.

事实上, 对于任意 $\mu \geq 0$, van der Pol 方程都存在唯一的稳定极限环 (如左图所示).

取一条位于极限环内侧的轨道, 其振荡如右图所示.

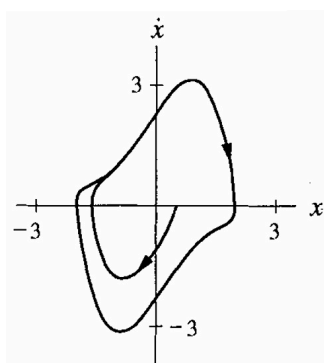


Figure 7.1.4

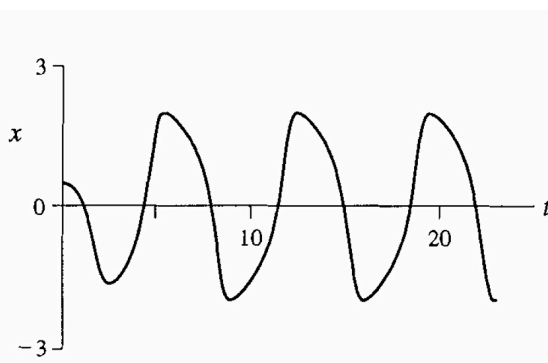


Figure 7.1.5

2.6.2 Poincaré-Bendixson 定理

设 R 是一个有界闭集, 向量场 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 在包含 R 的开子集上连续可微.

设 R 不包含 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的不动点.

- 若 C 是一个局限于 R 内的轨道, 则它要么是闭轨道, 要么当 $t \rightarrow \infty$ 时盘旋趋近一条闭轨道.
- 若 R 是系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的**正不变区域** (positively invariant region), 即一旦轨道进入该区域, 在正时间方向上就永远不会离开, 则系统在 R 内至少存在一条闭轨道.

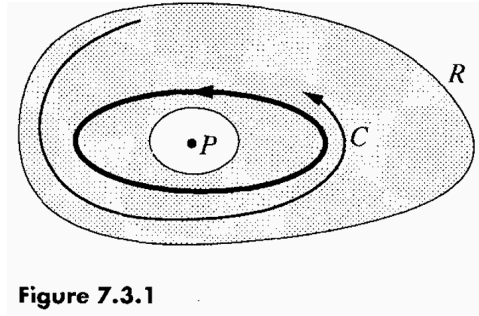


Figure 7.3.1

Poincaré–Bendixson 定理说明了二维系统动力学的可能性非常有限.

如果一个轨迹局限于一个不包含不动点的有界闭区域内, 那么它最终一定会靠近某个闭轨道. 这意味着二维系统永远不会出现混沌现象.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.3.1)

考虑系统

$$\dot{r} = r(1 - r^2) + ar \cos(\theta), \quad \dot{\theta} = 1,$$

其中 $r \geq 0$, 参数 $a \geq 0$.

当 $a = 0$ 时, 系统在 $r = 1$ 处存在一个稳定的极限环 (Nonlinear Dynamics and Chaos 例 7.1.1).

当 $a > 0$ 时, 闭轨道依旧存在.

至少当 a 足够小 (例如 $a \leq 1$) 时,

我们可以取到两个常数 r_- 和 r_+ , 满足 $0 < r_- < 1 < r_+$, 使得:

- 当 $r = r_+$ 时, 对于任意 θ 都有 $\dot{r} = r_+(1 - r_+^2) + ar_+ \cos(\theta) < 0$.
这意味着在外圈 $r = r_+$ 上, 轨道始终向内流动.
- 当 $r = r_-$ 时, 对于任意 θ 都有 $\dot{r} = r_-(1 - r_-^2) + ar_- \cos \theta > 0$.
这意味着在内圈 $r = r_-$ 上, 轨道始终向外流动.

因此, 区域 $\{(r, \theta) \mid r_- \leq r \leq r_+\}$ 是一个正不变的环形区域.

由于此区域内不包含不动点 (因为 $\dot{\theta} = 1$, 恒不为零),

故根据 Poincaré–Bendixson 定理可知, 该区域内至少存在一条闭轨道.

例如, 当 $a = 1$ 时, 系统的相图如下所示.

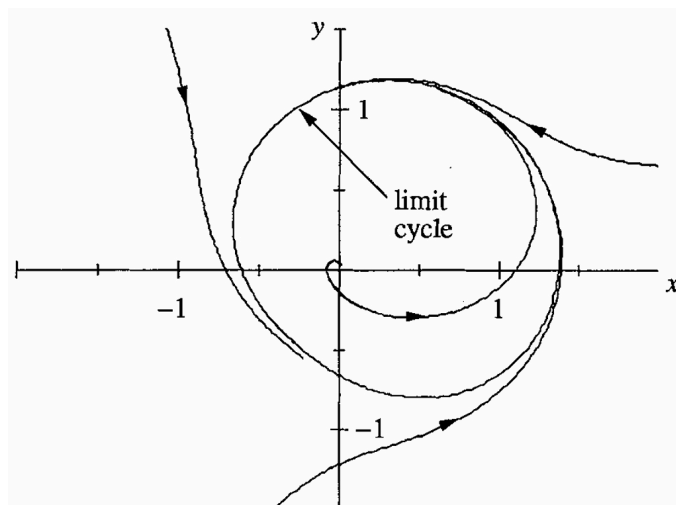


Figure 7.3.3

下面严格证明当 $a > 0$ 时, 闭轨道依旧存在.

利用 $\dot{\theta} = 1$, 把 r 看成 θ 的函数:

$$\frac{dr}{d\theta} = r(1 - r^2) + ar \cos \theta.$$

整理得到一个 Bernoulli 型方程

$$\frac{dr}{d\theta} = r(1 + a \cos \theta) - r^3.$$

Bernoulli 方程的标准形式为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n,$$

其中 $P(x), Q(x)$ 为已知连续函数, n 为常数, 且 $n \neq 0, 1$.

作代换 $z = y^{1-n}$, 则

$$\frac{dz}{dx} = (1 - n)y^{-n} \frac{dy}{dx}.$$

将原方程代入并整理, 可得一个一阶线性常微分方程

$$\frac{dz}{dx} + (1 - n)P(x)z = (1 - n)Q(x).$$

引入 Bernoulli 变换 $y = r^{-2}$, 则

$$\frac{dy}{d\theta} = -2r^{-3} \frac{dr}{d\theta}.$$

代入上式得到一个线性系统

$$\begin{aligned} \frac{dy}{d\theta} &= -2r^{-3} (r(1 + a \cos \theta) - r^3) \\ &= -2(1 + a \cos \theta)y + 2. \end{aligned}$$

其积分因子为

$$\mu(\theta) = \exp\left(\int 2(1 + a \cos \theta) d\theta\right) = e^{2\theta + 2a \sin \theta}.$$

通解为

$$\begin{aligned} y(\theta) &= \frac{2 \int_0^\theta \mu(\phi) d\phi + y(0)}{\mu(\theta)} \\ &= e^{-2\theta - 2a \sin \theta} \left(\int_0^\theta 2e^{2\phi + 2a \sin \phi} d\phi + y(0) \right). \end{aligned}$$

记 $I := \int_0^{2\pi} \mu(\theta) d\theta > 0$.

注意到 $\mu(2\pi) = e^{4\pi}$, 于是我们有

$$\begin{aligned} y(2\pi) &= \frac{2I + y(0)}{\mu(2\pi)} \\ &= \frac{2I + y(0)}{e^{4\pi}}. \end{aligned}$$

令 $y(2\pi) = y(0)$, 解得

$$y(0) = \frac{2I}{e^{4\pi} - 1}, \quad r(0) = (y(0))^{-1/2} = \sqrt{\frac{e^{4\pi} - 1}{2I}}.$$

对于任意 $a > 0$, 我们都有 $I := \int_0^{2\pi} \mu(\theta) d\theta < \infty$.
这意味着线性系统存在周期解, 即原系统存在闭轨道.

(糖酵解, Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 7.3.2)

考虑二维系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + ay + x^2y \\ b - ay - x^2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中参数 $a, b > 0$.

- 当 (x, y) 落在曲线 $y = x/(a + x^2)$ 上时, $\dot{x} = 0$.
- 当 (x, y) 落在曲线 $y = b/(a + x^2)$ 上时, $\dot{y} = 0$.

左图绘制了上述曲线, 其交点 $\mathbf{x}_* = [b, b/(a + b^2)]^T$ 即为系统的不动点.
考虑右图中被虚线包围的区域, 可以证明它是一个正不变区域.

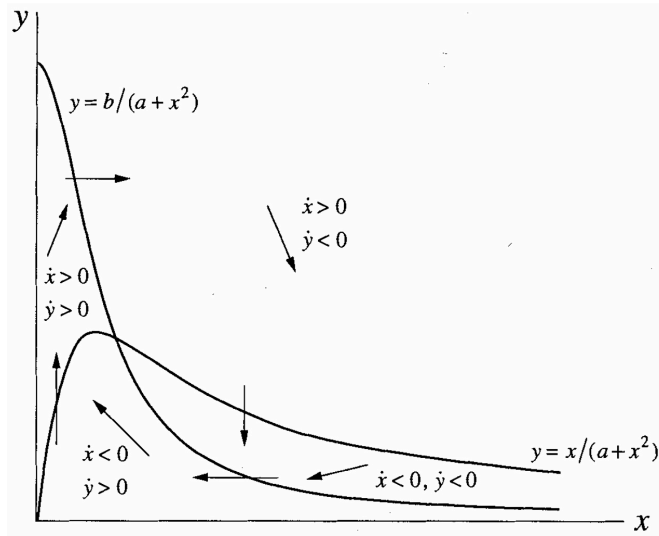


Figure 7.3.4

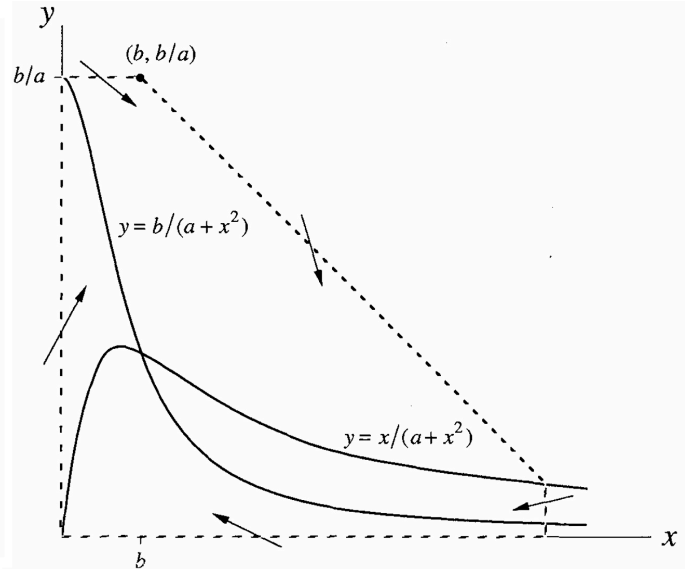


Figure 7.3.5

将不动点 $\mathbf{x}_* = [b, b/(a + b^2)]^T$ 挖掉, 便得到最终的捕获域 (下图的阴影区域).
为保证清晰性, 我们把将挖去的部分画得稍微大了一些, 实际上它的半径可以无限小.

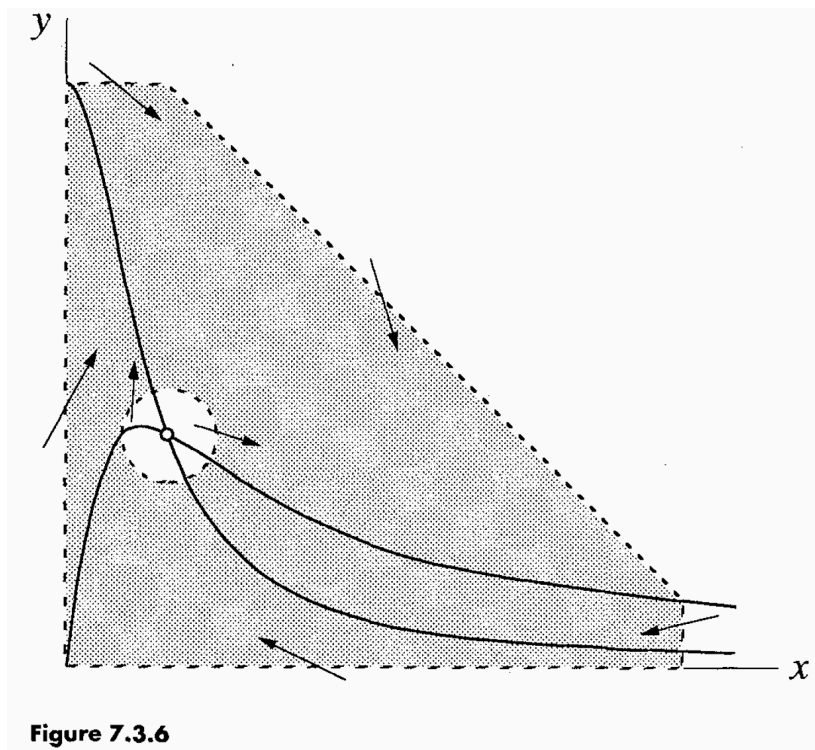


Figure 7.3.6

如果不动点 $\mathbf{x}_* = [b, b/(a + b^2)]^T$ 是一个排斥子, 则它会将邻近的轨道都驱赶到捕获域.

此时, 捕获域是一个不包含不动点的正不变区域.

根据 Poincaré-Bendixson 定理可知, 该区域内至少存在一条闭轨道.

下面我们分析不动点 $\mathbf{x}_* = [b, b/(a + b^2)]^T$ 的稳定性.

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x & \partial f_1/\partial y \\ \partial f_2/\partial x & \partial f_2/\partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 2xy & a + x^2 \\ -2xy & -(a + x^2) \end{bmatrix}.$$

不动点 $\mathbf{x}_*$ 对应的线性近似的系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} \frac{b^2 - a}{a + b^2} & a + b^2 \\ -\frac{2b^2}{a + b^2} & -(a + b^2) \end{bmatrix}.$$

记 A 的特征值为 λ_1, λ_2 , 定义

$$\tau := \text{tr}(A) = \frac{b^2 - a}{a + b^2} - (a + b^2).$$

在线性系统相关结论的指导下, 令 $\tau = 0$ 可得

$$b^2 = \frac{1}{2}(1 - 2a \pm \sqrt{1 - 8a}).$$

该曲线内部对应 $\tau > 0$, 不动点 $\mathbf{x}_*$ 不稳定; 外部对应 $\tau < 0$, 不动点 $\mathbf{x}_*$ 稳定.

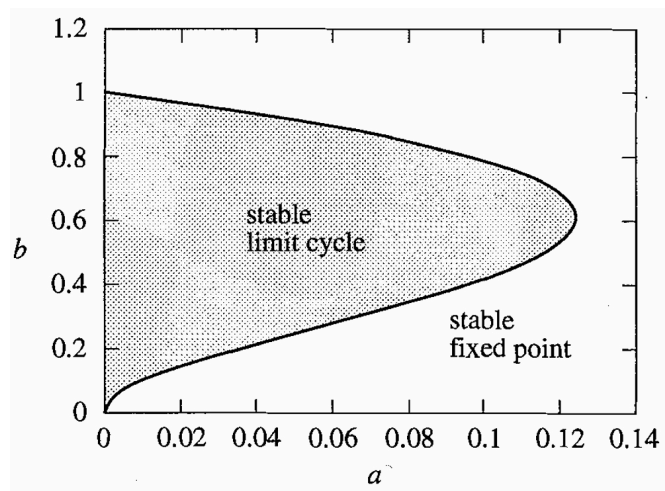


Figure 7.3.7

下图展示了 $a = 0.08$, $b = 0.6$ (对应 $\tau \approx 0.196 > 0$) 时系统的相图.

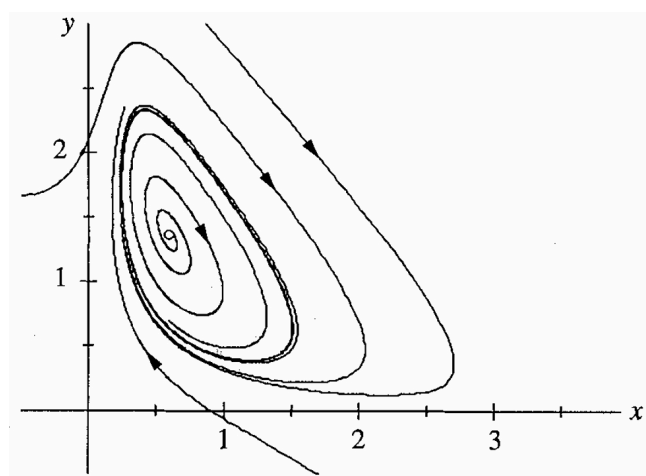


Figure 7.3.8

2.7 二维分岔

